

# SI1001 Teoría de la Computación

## *Testing* con QuickCheck

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2025-2

# Testing con QuickCheck

## Un artículo

Koen Claessen y John Hughes (2000). QuickCheck: A Lightweight Tool for Random Testing of Haskell Programs. ICFP'00. DOI: <https://doi.org/10.1145/357766.351266>.

# Testing con QuickCheck

## Un artículo

Koen Claessen y John Hughes (2000). QuickCheck: A Lightweight Tool for Random Testing of Haskell Programs. ICFP'00. DOI: <https://doi.org/10.1145/357766.351266>.

## Most Influential ICFP Paper Award 2010<sup>a</sup>

*«The techniques described in the paper have spawned a significant body of follow-on work in test case generation. They have also been adapted to other languages. . . »*

---

<sup>a</sup>See [www.sigplan.org/Awards/ICFP/](http://www.sigplan.org/Awards/ICFP/).

# Testing con QuickCheck

Biblioteca de código abierto

QuickCheck en Hackage.<sup>a</sup>

---

<sup>a</sup><http://hackage.haskell.org/package/QuickCheck>.

# Testing con QuickCheck

Biblioteca de código abierto

QuickCheck en Hackage.<sup>a</sup>

Comercialización

QuviQ ([www.quviq.com/](http://www.quviq.com/)).

---

<sup>a</sup><http://hackage.haskell.org/package/QuickCheck>.

# Testing con QuickCheck

## Adaptaciones

La biblioteca QuickCheck ha sido portada a varios lenguajes de programación (Wikipedia 2025-07-28).

|             |             |            |         |           |
|-------------|-------------|------------|---------|-----------|
| C           | C#          | C++        | CHICKEN | CLOJURE   |
| COMMON LISP | Coq         | D          | ELM     | ELIXIR    |
| ERLANG      | F#          | FACTOR     | Go      | Io        |
| JAVA        | JAVASCRIPT  | JULIA      | LOGTALK | LUA       |
| MATHEMATICA | OBJECTIVE-C | OCAML      | PERL    | PROLOG    |
| PHP         | PONY        | PYTHON     | R       | RACKET    |
| RUBY        | RUST        | SCALA      | SCHEME  | SMALLTALK |
| STANDARD ML | SWIFT       | TYPESCRIPT | VB.NET  | VHILEY    |

# Testing con QuickCheck

## Falsos positivos

El programa está bien implementado pero el test falló.

- Hay un error en alguna parte.
- Hay un error en la especificación.

# Testing con QuickCheck

## Falsos positivos

El programa está bien implementado pero el test falló.

- Hay un error en alguna parte.
- Hay un error en la especificación.

## Falsos negativos

El programa tiene un error pero pasa el test.

Recordemos la famosa frase de Dijkstra en 1969:

*«Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to show their absence!» (Dijkstra 1970)*



# Testing con QuickCheck

Demo

En clase.

## Referencias



E. W. Dijkstra (1970). Structured Programming. En: Software Engineering Techniques (NATO Software Engineering Conference 1969). Ed. por J. N. Buxton y B. Randell. 1970, págs. 84-88 (vid. págs. 7, 8).